

STVF5/SSVF5/ST5GL
SYSTEM
TROUBLE SHOOTING
MANUAL

현대엘리베이터(주)

ERROR CODE명 : F11	안전회로 고장	검출 FLAG : 043CH	관련도면 : COL3
<현상> 1. 안전계통에 관련된 신호들로서 전기 FIELD 도면(이하,도면이라함) COL3의 #29 RELAY에 직렬로 연결된 각종안전 SWITCH들이 비정상적으로 동작하는 것에 의하여 엘리베이터(이하, E/L이라 칭함)을 운행정지 및 비상정지한다. 2. DC24V 전원이상시 입력신호들이 모두 OFF 상태로 될 때 E/L을 운행 정지시킨다. <참조 도면> 1.COL.3 참조(X29 : 0100 번지) 2.COL2 <원인 및 조치사항> 1. 전원 DC110V,DC24V를 확인, 점검한다. 2. TCB-3 Bd.의 #29 RELAY의 동작여부를 확인한다. 3. 도면 COL3을 참조하여 각각의 안전계통 스위치를 CHECK 한다. 4. MAIN Bd.의 100번지의 DATA가 01인지 확인한다. 5. 100번지의 DATA가 00이면 TCB-3 Bd.와 MAIN Bd.의 연결 CONNECTOR를 확인한다. 6. 위의 항들에 해당되지 않으면 다음장을 참조한다.			

ERROR CODE명 : F11	MAG. CONTACT ON 고장	검출 FLAG : 043BH	관련도면 : COL2
<현상> 1. CP(CONTROL PANAL)의 MAIN 전원 NFB를 투입한 후에 MAIN CONTROL에서 INVERTER의 전원공급용 인 MAGNETIC CONTACT(MC)을 ON시킨후, 일정시간(5초)내에 MC CONTACT의 동작상태 (MC의 A 점점)를 CHECK(11FH=01)하여 입력이 없는 경우에 안전을 위해 MC CONTACT을 OFF시키고 SYSTEM DOWN된다. 2. CP의 인버터와 구동부 모터사이의 U,V,W을 차단시키는 MC2을 E/L가 정지한후 일정시간(1초)내에 OFF 시켜야 된다. 이때 MC2 점점이 눌러 붙었을 경우에는 MC2i 입력신호(0130H=01)을 CHECK 하여 안전을 위해 R,S,T MAIN MC을 OFF 시키고 SYSTEM DOWN 된다. <참조 도면> 1.COL1,COL2,COL4 참조(MCI : 011F 번지) 2.COL1,COL2,COL4 참조(MC2I : 0130 번지) <원인및 조치사항> 1. - PWR Bd.에 장착되어 있는 MCA RELAY,CP 뒷면에 부착된 MC MAGNETIC CONTACT의 동작여부를 확인한다. - MCA RELAY의 ON,OFF 출력에 대한 번지는 01A0H번지로서 1) DATA가 01H이면 RELAY ON 2) DATA가 00H이면 RELAY OFF이다. 3) DATA가 01H 상태에서 MCA RELAY가 ON되지 않으면 TCB-3 Bd.를 CHECK한다. - 상기의 사항을 점검후에 MC CONTACT이 OFF되면 MC CONTACT의 확인 A점점 번지 11FH의 DATA가 01이 되는지 확인한다. 2. - PWR Bd.에 장착되어 있는 MC2A RELAY, CP에 부착된 MC2 CONTACT의 동작여부를 확인한다. - MC2 CONTACT가 용착되어 있는지 확인한다. - MC2i 점점 신호의 입력라인을 CHECK 한다. - 상기의 사항을 점검후에 MC2의 MANUAL 동작시 MC2i의 입력번지(0130H)의 DATA 변화를 확인한다.			

ERROR CODE명 : F21	ANTI-STALL ERROR	검출 FLAG :0410H	관련도면 : ****
<현상> E/L이 주행후 소정의 시간(자동:45초,수동15분)이 경과하여도 E/L가 정지하지 않는 경우에는 안전을 위하여 SYSTEM을 비상 정지시키고, INDICATOR의 층수 표시를 점멸(FLICKER)한다. <참조 도면> <원인 및 조치사항> 1. E/L 주행시에 BRAKE의 개방이 원활히 동작하는지를 확인한다. 2. M33 Bd.의 7-SEG의 FND1(FWD), FND2(REV)의 DOT로 INVERTER 출력을 확인한다. 3. E/L 주행후 INVERTER의 HHT을 사용하여 M33 Bd.측에서 출력되는 LOGIC이 정상적으로 입력되는지를 확인한다. - FWD/REV 신호가 정상적으로 인버터로 입력되는지 확인한다. (H9 CABLE 및 CONNECTOR 확인) - 서비스층(CALL FLNO)이 정상적으로 인버터로 입력되는지 확인한다. (H6 CABLE 및 CONNECTOR 확인) 4. 인버터 HHT을 사용하여 MONITOR부분의 전고측정 DATA의 값을 확인하여, 층간 DATA가 정상인지 확인한다. - 1층 DATA : 3000, 2층부터는 실제층간 거리와 비교, TOP층 DATA 까지 정상적으로 입력되었는지 확인. 5. M33 Bd. A00EH 번지의 ANTI-STALL TIMER SETTING이 정상적으로 되어 있는지 확인한다. - A00E =02(45SEC), =03(60SEC) 6. M33 Bd.에 설정된 TOP 층과, 인버터의 설정된 TOP층을 확인하여 같는지 확인한다. - 04B1(M33), MAX FLOOR(인버터)			

ERROR CODE명 : F31	DPRAM ERROR	검출 FLAG : 0491H	관련도면 : ****
<현상> M33 BD와 INVERTER DPRAM CABLE ERROR 및 기타 PCB Bd. 소손 ERROR. <참조 도면> COL.1 참조 <원인 및 조치사항> 1.INVERTER의 CN12과 M33 BD의 H6 연결상태를 확인,점검한다. 2.CABLE을 CHECK 하여 확인한다. 3.CABLE의 접지 선의 부착여부를 확인한다.			

ERROR CODE명 : F41	FWD/REV 이상동작	검출 FLAG : 0262H	관련도면 : ****
<현상> M33 Bd.의 제어가 E/L을 정상적으로 멈추었는데, M33 Bd.가 의도하지 않는 FWD/REV 신호가 인버터로 출력될때 인버터는 모터를 구동하고, E/L는 브레이크를 OFF 한상태로 움직일때 F41 ERROR가 발생하며, 인버터 전원인 R,S,T 전원을 차단하기 위해 MC CONTACTOR을 OFF 시킨다. <참조 도면> COL1,2 참조 <원인 및 조치사항> 1. TCB-3 Bd. OUTPUT MODULE M8의 5,6번출력이 정상 동작하는지 확인한다. 2. 인버터 HHT로 I/O CHECK에서 FWD/REV 신호가 E/L 가 멈추었는데 계속 입력되는지 확인한다. 3. TCB-3 Bd.의 FWD/REV RELAY가 정상동작하는지 확인한다. 4. FWD/REV 신호 및 RELAY가 정상동작 하면, 인버터에서 M33 Bd.로 입력되는 XZSP 신호와,XRUN 신호를 CHECK 한다. - 구동하지 않을때 XZSP,XRUN 신호 (XZSP : 0115H = 01H, XRUN : 0114H = 00H) - 구동할 때 XZSP,XRUN 신호(XZSP : 0115H = 00H, XRUN : 0114H = 01H)			

ERROR CODE명 : F12	MT_THERMAL/CCS SW ERROR	검출 FLAG : 049AH	관련도면 : ****
<현상> 1. MRL 동기기 TYPE에서 자동 운행중 MOTOR THERMAL이 작동하면 E/L를 비상정지후 최기층으로 구출운전을 수행하여 LEVEL에 정착상후 자동운전 불가.(수동운전은 가능). 2. 속도 120M/MIN의 PROJECT인 경우 PIT에 COMPAN CHAIN 처짐 감지 S/W가 동작하면 E/L를 비상정지후 최기층으로 구출운전운 LEVEL에 정착상후 자동운전 불가.(수동운전은 가능) <참조 도면> COL.4 참조(CCS/MT : 0120H) <원인 및 조치사항> 1.MOTOR 온도가 상승하여 MOTOR THERMAL이 작동하였다. 1)THI,THC를 TESTER로 점검하여 실제로 동작했는지 확인,점검한다. 2)MT RELAY의 COIL 및 접점이 정상적인지 확인,점검 한다. 3)입력 신호를 확인한다(0120H=00 정상, =01 센서 감지) 2.COMPAN CHAIN 처짐 감지 S/W가 동작했는지 확인한다. 1)CCS S/W가 실제로 동작했는지 확인,점검한다. 2)MT RELAY의 COIL 및 접점이 정상적인지 확인,점검 한다. 3)입력 신호를 확인한다(0120H=00 정상, =01 센서 감지)			

ERROR CODE명 : F22	FLOOR ERROR	검출 FLAG : 0417H	관련도면 : ****
<현상> 자동운전 및 운전대기 상태에서 층수 DISPLAY가 “0”층이 DISPLAY 되고, E/L가 운행 불능상태 <참조 도면> COL1,COL7 참조(H6 DPRAM CABLE) <원인 및 조치사항> 1. 전고측정운전 완료후에 F22가 발생하면 전고측정이 실패한경우이다. 1) 인버터의 최대층수(MAX FLOOR)와 M33의 TOP FLOOR(04B1H) 번지의 값이 일치하는지 확인한다. 2) 착상장치 센서의 동작을 확인한다. 3) 차폐판의 갯수가 최대 층수값과 동일한지를 확인한다. 4) 인버터와 M33 보드사이의 H6 DPRAM CABLE의 연결을 확인한다. 5) H6 CABLE의 길이가 너무 길거나(2M이하일것), NOISE원(R,S,T,U,V,W,220V 전원선들) 과 같이 연결되었는지 확인한다. 6) 인버터에서 전고측정완료 신호인 (XHIGH=0145H)가 01인지 M33 보드에서 확인한다. 7) 인버터 HTT에서 DPRAM INPUT1에서 우측에서 4번째 BIT가 1인지 확인한다 EX) DPRAM INPUT1 : 0001000 (900G INVERTOR 매뉴얼 참조)			

ERROR CODE명 : F42	전고측정 ERROR	검출 FLAG : 0421H	관련도면 : ****
<현상> 전고 측정 후 INVERTER에서 HIGH(자동)신호가 들어오지 않을때 발생. <참조 도면> 참조 번지(0145H=00 전고측정 미완료, =01 전고측정 완료) <원인 및 조치사항> 1.착상 센서 신호가 비정상적으로 입력될 때. 2.INVERTER를 확인 점검한다. 3.INVERTER TOP FLOOR을 재확인한다. 4.DLS/ULS 스위치가 BASE FLOOR/TOP FLOOR에 E/L 정착상시 간섭하고 있는지 확인한다.			

ERROR CODE명 : F52	PULSE ERROR	검출 FLAG : 0346H	관련도면 : ****
<현상> 전고측정 운전시에 연산된 각종 DATA 와 정상운행중에 착상장치의 신호가 입력될 때마다 각층에서 입력펄스를 보정할때, 보정값의 차이가 ±270MM 이상 차이가 발생하면 ERROR로서 E/L을 최기층 감속시키고, 정착상후 DOOR OPEN/CLOSE 후 최하층으로 60M/MIN로 복귀시켜 자동으로 F52 ERROR을 자동해제 시킨다. <참조 도면> COL1 참조 <원인 및 조치사항> 1. 최초의 전고 측정 완료후 고속운전 TEST중에 ERROR가 발생하는 경우 1) ROTARY ENCODER의 CABLE SHIELD가 되어 있는지를 확인한다.(GROUND 작업) 2) ROTARY ENCODER의 CASE부분이 CABLE 접속부가 파손이 되어 있는지를 확인한다. 2. 정상 주행중에 ERROR가 발생하는 경우에는 아래 사항들을 확인, 점검한다. 1) 저속운전상태에서(기계실 운전 MODE) CAR를 주행하면서 DOOR ZONE에서 착상장치의 신호 ULA, DLA 신호가 정상 동작하는지를 TCB-3 Bd.의 INPUT MODULE(M3)의 1, 4번째의 LED가 점등하는지를 확인한다. 2) 동시에 KEY PAD를 이용하여 ULA(0110H), DLA(0113H)신호 입력번지의 DATA가 동작과 동시에 01H로 변환되는지를 확인한다. 3. 주행중에 ROPE SLIP이 발생하는지를 확인한다. 1) 최상층에서 NO LOAD DOWN시 : 2) 최하층에서 FULL LOAD UP시 : 4. 각층의 차폐판의 취부위치를 확인,점검한다. 5. ENCODER 감속거리 ERROR가 빈번하게 발생하는 문제점이 있으며, 원인으로는 엘리베이터 주행중에 ENCODER 펄스에 NOISE가 끼거나 ULA/DLA 착상센서의 오동작 및 ROPE SLIP에 의해 발생한다. 1) NOISE 보강작업하여 완료함.(CP단자대-기계대-MOTOR 접지단자대 추가 결선함) 6. STVF5의 ULA센서와 DLA센서사이 간격이 270mm인지 확인한다. 7. ENCODER의 소손 및 내부에 이물질이 들어갔을 때 전고측정 DATA와 주행시 DATA가 계속적으로 변화될 때도 나타난다.			

ERROR CODE명 : F33	SERIAL CPU ERROR	검출 FLAG : 0436H	관련도면 : ****
<현상> 홀측과 CAR측과 통신을 CAN 통신을 제어하는 M33 Bd.의 CPU(89C51)가 동작하지 않는 경우나 89C51에 CAN 통신 프로그램이 다운로드 되어있지 않을때 발생하며, E/L는 운행불능상태가 된다. <참조 도면> <원인및 조치사항> 1. M33 Bd.에서 E1C0H의 값이 증가하는지 확인한다.(계속적인 증가는 정상, 고정값이면 비정상) 2. M33 Bd.에서 E1D0H, E1D6H의 값은 CAN SERIAL 프로그램 버전으로 버전이 올바르게 들어가 있는지 확인한다. - 2006,1월 기준 E1D0H = 15, E1D6H = 07 (CAN SERIAL PROGRAM VER. = 1.57) - 추후 UPDATE 프로그램은 기술회보등으로 배포.			

ERROR CODE명 : F63	CAN 통신 불량	검출 FLAG : 043AH	관련도면 : ****
<현상> M33 Bd.와 OPB-3 Bd.와의 통신이 안되어 정상운행되지 못한다.(수동운전은 가능) <참조 도면> <원인및 조치사항> 1. M33 Bd.의 CONNECTOR CM10과 TCB-3 Bd.의 CONNECTOR CT7-3,4과 의 연결부분을 점검, 확인한다. 2. TCB-3 Bd.와 OPB-3 Bd.간의 연결 CONNECTOR인 T-CABLE T1간의 연결부분을 점검,확인한다. 3. OPB-3 Bd.의 전원 DC5V POWER 을 확인한다. 4. OPB-3 Bd. N24 LINE과 CAGE의 접지상태가 정확히 연결되어 있음을 확인하고 저속 운전 중에도 계속 변함 없음을 확인한다. 만일 CAGE 와 N24의 접지가 이상이 있거나 불안정한 경우 별도의 CABLE을 이용하여 접지를 보강하여 안정화시킨다. 5.OPB-3 Bd.를 정상적인 제품과 교체하여 OPB-3 Bd.의 이상유무를 확인한다.			

ERROR CODE명 : F73	CHECK SUM ERROR	검출 FLAG : 0439H	관련도면 : ****
<현상> M33 Bd.와 OPB-3 Bd.와의 SERIAL 통신에 있어서 OPB-3 Bd.에서 통신으로 올라오는 통신 DATA가 깨지는 경우에 발생하며, E/L를 비상 정지시킨다. (2층 CAR CALL LAMP가 ON/OFF 한다.) <참조 도면> <원인및 조치사항> 1. CAR 상부 JUNCTION BOX와 CCB Bd.간의 GROUND 작업이 되어 있는지를 확인,점검한다. * CCB Bd.의 좌측 상단의 BOARD 고정 NUT의 조임을 확인한다. 2. OPB-3 Bd.의 GROUN와 OPB CASE의 접지 작업이 되어있는지를 확인한다. 3. T-CABLE의 여분 선들이 기계실 접지 단자와 정확한게 연결되었는지 확인한다. 4. T-CABLE의 여분 선들이 CCB 보드와 CASE 접지가 정확하게 연결되었는지 확인한다. 5. M33 Bd.의 CONNECTOR CM10 과 TCB-3 Bd. CONNECTOR CT7-3,4과의 연결부위 CHECK한다.(접촉불량 원인) 6. 기계실 분전반에서 제어반까지 접시선의 결선이 정확한지 확인한다. 7. 제어반의 BUSS BAR 두개가 결선되어 있는지 확인한다.			

ERROR CODE명 : F14	주행중 DOOR OPEN ERROR	검출 FLAG : 0600/2H	관련도면 : COL4
<현상> CAR가 주행중 INTERLOCK(X41)이나 GATE(X40) 스위치 신호가 입력되지 않아 DOOR가 열려 있음이 확인되는 경우, 안전을 위하여 운행을 정지시킨다. <참조 도면> COL4 참조 X41 : 0101H X40 : 0102H <원인및 조치사항> 1. 수동운전으로 각층의 HATCH DOOR SWITCH의 접점 상태를 확인, 점검한다. 2. 수동운전으로 CAGE의 GATE SWITCH의 접점 상태를 확인, 점검한다. 3. TCB-3 BD로 CT04,CT05의 1,2번 PIN의 삽입상태를 확인하고,TCB-3 BD의 F8 FUSE의 단선여부를 확인한다. 4. TCB-3 BD로 CC4,CC4B의 1,3번 PIN 삽입상태를 확인하고,TCB-3 BD의 F7 FUSE의 단선여부를 확인한다. 5. DOOR가 닫힌 상태에서 40,41 RELAY가 정상동작 하는지를 확인한다.			

ERROR CODE명 : F24	DOOR JUMPER ERROR	검출 FLAG : 041A/BH	관련도면 : ****
<현상> E/L가 DOOR ZONE이 맞은 자동상태이면서 DOOR가 OPEN(DOL ==>00) 상태에서 X40,X41 신호가 들어올 때 "F24"발생.(X40,X41 이 JUMPER 되어 있을 때) E/L가 DOOR ZONE이 맞은 자동상태이면서 DOOR가 CLOSE중 일 때 (DOL ==> 01) X40,X41 신호가 들어오고 1초 안에 DCL 신호가 들어오지 않을 때 (DCL ==>00 이 안될때) <참조 도면> COL.4 참조 <원인및 조치사항> 1. DOOR 40,41을 JUMPER시킨 상태에서 움직이며 DOOR 작동시에도 DOL,DCL의 변화가 없으므로 이를 감지하여 F24 ERROR발생. 2. DOL 신호의 입력번지 0168H번지와 DCL 신호의 입력번지 0169H번지의 DATA를 확인한다. DOL DATA 값:동작시 ==>00H , 동작 안할 경우 ==>01H DCL DATA 값:동작시 ==>00H , 동작 안할 경우 ==>01H 3. DOOR INVERTER의 전원이 제대로 입력되는지 확인한다.(AC 220V) 4. X40,X41 RELAY(CONTACTOR)의 정상동작을 확인한다.			

ERROR CODE명 : F34	DCL ERROR	검출 FLAG : 042FH	관련도면 : ****
<현상> 엘리베이터가 정착상한 상태에서 DOOR CLOSE 신호후에도 DOOR가 닫히지 않고 CLOSE 명령을 3번 시도 후 "F34"나타나고 E/L가 운행정지함.(저속운전은 가능) <참조 도면> COL.6 참조 <원인및 조치사항> 1. DOOR를 CLOSE시작하여 15초가 지나도 DCL신호가 입력되지 않으면 DOOR가 완전히 닫히지 않은 것으로 판단하여 다시 REOPEN한다.이를 3회 연속으로 반복해도 DCL 신호가 입력되지 않으면 더 이상의 DOOR작동이나 운행을 시도하지 않고 "F34"가 나타난다. 단 CLOSE 또는 OPEN버튼에 의해 ERROR를 CLEAR하고 다시 OPEN/CLOSE를 시도할수 있다. 2.DOOR SILL에 이물질이 끼어 있어 DOOR의 CLOSE가 방해됨을 확인한다. 3.DCL센서가 이상이 없이 작동되고 있는지 확인한다. 4.DOOR OPERATOR로부터의 CCB BD로 DCL신호가 정확히 입력됨을 확인한다. 5.CCB BD의 CC13 CONNECTOR의 삽입상태를 확인한다. 6.0169H번지의 DATA가 DOOR를 OPEN/CLOSE시 "01" / "00" 으로 변화하는지 확인한다.			

ERROR CODE명 : F44	DOL ERROR	검출 FLAG : 0427H	관련도면 : ****
<현상> 1. E/L가 정착상 후 DOOR OPEN 수행을 3번 연속 실패하면 자동으로 주행방향의 다음층으로 주행. 2. 다음층에서 DOOR OPEN을 3번 연속 수행하여 실패하면 자동으로 주행방향의 다음층으로 주행한다. 3. 다음층에서 DOOR OPEN을 3번 연속 수행하여 실패하면, 기준층으로 자동 복귀한다. 4. 기준층 도착후 DOOR OPEN 한상태에서 F44 ERROR 표시하고 운행불능. <참조 도면> COL.6 참조 <원인> DOOR OPEN 명령후에 일정시간(15초)이 지난후에도 DOOR OPEN LIMIT 신호가 입력되지 않으면, DOOR OPEN 실패로 정상적인 운행을 하지 못한다. <조치사항> 1. DOOR SILL에 이물질에 의해 DOOR의 OPEN이 방해됨을 확인한다. 2. DOL센서가 이상이 없이 작동되고 있는지 확인한다. 3. DOOR OPERATOR로부터의 CCB BD로 DOL신호가 정확히 입력됨을 확인한다. 4. CCB BD의 CC13 CONNECTOR의 삽입상태를 확인한다. 5. 0168H번지의 DATA가 DOOR를 OPEN/CLOSE시 "00" / "01" 으로 변화하는지 확인한다			

ERROR CODE명 : F54	CLOSE_FAULT1 ERROR	검출 FLAG : 042CH	관련도면 : ****
<현상> E/L가 출발전에 F54 ERROR를 표시하는 동시에 E/L는 출발하지 못하고, 등록된 모든 CALL을 지우고 OPEN-CLOSE을 수행한다. <참조 도면> <원인> E/L가 출발전에 DOOR CLOSE LIMIT SWITCH의 입력은 정상이고, X40번(GATE S/W) , X41번(INTERLOCK S/W)계통 SWITCH가 2초안에 ON이 아닌 경우에 발생한다. <조치사항> 1. DOOR가 FULL CLOSE에 X40,X41, DCL 신호의 입력상태를 확인한다. 2. DOOR가 완전히 닫힌 상태에서 TCB-3 BD의 40,41 RELAY가 ON되어 있음을 확인한다. 3. DOOR가 완전히 닫힌 상태에서 TCB-3 BD의 M1 MODULE 1번(X41)과 2번(X40)신호가 입력되고 있음을 확인한다. 4. 닫힌 상태에서 0101H와0102H번지가 “01”되어 있음을 확인한다. 5. DOOR OPEN/CLOSE에 따른 DCL(=0169H 번지)의 DATA 변화를 확인한다. - CLOSE 된상태 : 0169H = 00H, CLOSE 안된상태 : 0169H = 01H			

ERROR CODE명 : F64	CLOSE_FAULT2 ERROR	검출 FLAG : 042DH	관련도면 : ****
<현상> E/L가 출발전에 F64 ERROR를 표시하는 동시에 E/L는 출발하지 못하고, 등록된 모든 CALL을 지우고 OPEN-CLOSE을 수행한다. <참조 도면> COL.6 참조 <원인> E/L가 출발전에 INTERLOCK(X41) 과 GATE(X40) 신호 입력은 정상적이고, DOOR CLOSE LIMIT(DCL) 신호가 2초안에 입력되지 않는 경우에 발생한다. <조치사항> 1. DOOR가 FULL CLOSE시에 CLOSE LIMIT SWITCH의 점점상태를 확인,점검한다. (0169H가 "00"이어야 한다) 2. DOOR의 기계조정을 점검,확인한다. 3. X40,X41번 계통의 신호 LINE이 강제 COMMON되어 있는지를 확인한다. 4. GATE DOOR SILL에 이물질이 끼어 있는지 확인한다.			

ERROR CODE명 : F74	CAR BRAKE ERROR	검출 FLAG : 03FEH	관련도면 : ****
<현상> 1. DOOR가 OPEN 한 상태에서 CAR가 어떤 원인에 의해 움직였을 경우 "F74" ERROR가 발생되면서 CAR BRAKE 또는 ROPE BRAKE를 작동시키며 E/L는 비상정지한다.(개문발차) 2. CAR BRAKE 또는 ROPE BRAKE를 개방시켰을때 개방되었다는 입력 신호(RBKIN)가 없으면 F74 ERROR를 발생시키며 E/L는 운행불능이 된다. <참조 도면> COL.4 참조 <원인및 조치사항> 1. BRAKE의 마모상태를 확인, 점검한다. 2. BRAKE의 동작상태를 확인,점검한다.(BRAKE SPRING SETTING치 확인) 3. 주행중에 CAGE DOOR 및 HATCH DOOR가 간섭이 발생하는지 수동주행으로 DOOR을 CHECK 한다. 4. 원인 제거후 A400번지를 "00"으로 SETTING 하면 ERROR가 해제된다. 5. RBKIN(=0118H) 번지의 DATA 변화를 확인한다.			

ERROR CODE명 : F15	X30B ERROR	검출 FLAG : 0404H	관련도면 : ****
<현상> 인버터가 정상적인 경우 출력되는 30B신호가 M33 BD로 입력되지 않을 경우 M33 BD는 인버터 RESET 신호를 연속 3번 출력한 후에도 계속 30B신호가 입력되지 않으면 인버터의 3상 입력전원 MC.를 OFF시키고 "F15"를 표시하게 된다. <참조 도면> COL.1 참조 <원인및 조치사항> 1. INVERTER의 OPERATER로 ERROR 확인하여 ERROR의 원인을 제거한다. 2. TCB-3 Bd.에서 INVERTER측과 연결되는 CONNECTOR H9(34PIN)의 접속상태를 확인,점검한다. 3. KEY PAD를 이용하여 0117H 번지의 DATA가 01H인지를 확인한다. 4. RST 및 UVW 단자의 조임상태 확인 및 E/L 운행중에 건물측 3상 전원 CHECK.			

ERROR CODE명 : F25	INVERTER OUTPUT ERROR	검출 FLAG : 0419H	관련도면 : ****
<현상> E/L가 주행 명령이 없는 상태에서 어떤 원인에 의해 E/L가 일정시간(STVF:1SEC,SSVF/ST5GL:100mmsec) 이상 의도하지 않는 움직임 (XZSP:0115H=00)이 발생하는 ERROR로서 안전을 위해 BRAKE를 계속 OFF 하면서, 강제제동(인버터 FWD 신호 : DYNAMIC BRAKING)으로 E/L을 멈추게 하며, F25을 표시한다. <참조 도면> COL.1 참조 <원인및 조치사항> 1. BRAKE의 동작상태를 확인,점검한다.(BRAKE SPRING SETTING치 확인) 2. BRAKE의 PAD 마모상태를 확인,점검한다. 3. BRAKE 프란자에 이물질의 끼임 현상이 없는지 확인한다. 4. BRAKE의 스프링 조정이 규정이하로 되어 있어 LOAD에 의해 SLIP이 발생하는지 확인한다. 5. TCB-3 Bd.에서 INVERTER측과 연결되는 CONNECTOR H9의 접속상태를 확인,점검한다. 6. TCB-3 Bd.에서 INVERTER측과 연결되는 CONNECTOR 케이블의 상태를 확인,점검한다. 7. 건물측 MAIN 전원이 허용범위 밖으로 DROP 될 경우 발생 가능하다. 8. 인버터의 신호가 이상이 없는지 정상적이 인버터로 교체하여 확인한다.			

ERROR CODE명 : F35	INVERTER SETTING ERROR	검출 FLAG : 041EH	관련도면 : ****
<현상> MAIN전원을 ON 한 후 30B신호가 있는데 RUN(0104=01)신호 또는 BKS(0106=01) 신호가 있을 경우 "F35" 발생하며, E/L 운행불능. <참조 도면> COL.1 참조 <원인및 조치사항> 1. TCB-3 Bd.에서 INVERTER측과 연결되는 CONNECTOR CN8의 접속상태를 확인,점검한다. 2. TCB-3 Bd.에서 INVERTER측과 연결되는 CONNECTOR H9의 접속상태를 확인,점검한다.			

ERROR CODE명 : F45	INV. RUN ERROR	검출 FLAG : 041FH	관련도면 : ****
<현상> 1. E/L가 주행을 시작하려고 할때, M33 보드에서 인버터로 FWD/REV 신호를 준다. 2. 인버터에서 FWD/REV 신호를 받으면, 인버터에서 M33 보드로 RUN(0104 =) 와 BKS(0106 =)신호를 출력한다. 3. M33 보드에서 RUN(0104H =00) 신호 또는 BKS(0106H =00) 신호가 입력되지 않으면, F45 ERROR를 발생하며, 브레이크를 개방하지 않고, E/L을 운행정지 시킨다. <참조 도면> COL.1 참조 <원인및 조치사항> 1. TCB-3 Bd.에서 INVERTER측과 연결되는 CONNECTOR CN6의 접속상태를 확인,점검한다. 2. TCB-3 Bd.에서 INVERTER측과 연결되는 CONNECTOR H9의 접속상태를 확인,점검한다. 3. M33 보드에서 주행명령이 인버터로 출력되는지 인버터 HHT로 확인한다. 4. 주행명령이 인버터로 출력되었을때, 인버터에서 RUN 신호와 BKS신호가 M33 보드에 입력되는지 0104H =01(RUN), 0106H=01(BKS) 번지 신호를 확인한다. 5. INVERTER의 OPERATER로 ERROR 확인하여 ERROR의 원인을 제거한다. 6. RST 및 UVW 단자의 조임상태 확인 및 E/L 운행중 건물측 3상전원을 CHECK한다.			

ERROR CODE명 : F55	INV.RUN ERROR1	검출 FLAG : 0420H	관련도면 : ****
<현상> 주행중에 INVERTER의 속도 불일치 신호인 "SA" (Speed Agree, 0159H=00) 또는 "ZSP(Zero Speed, 0105H =01)가 들어오면, E/L는 급정지하고, F55을 표시한다. 재기동 가능 <참조 도면> <원인및 조치사항> 1.ENCODER의 A,B상의 결선상태를 확인,점검한다. 2.CAR와 C.W.T의 BALANCE가 맞는지 확인,점검한다. 3.MOTOR의 출력(U,V,W)상이 맞는지 확인,점검한다. 4.최상하층을 DIRECT로 주행하면서 T/M의 SLIP 양을 CHECK 한다. 5.최상층에서 한개층 운전, 최하층에서 한개층 운전을 하면서 T/M의 SLIP 양을 CHECK 한다. 6.주행중 안전라인이나,HATCH DOOR신호가 정상적인지 확인,점검한다.			

ERROR CODE명 : F65	INV.전고측정ERROR	검출 FLAG : 0498H	관련도면 : ****
<현상> 1. SSVF5/ST5GL 기종에만 있는 ERROR 이며 전고측정시에만 발생한다. 2. 전고측정시 E/L가 최상층에 정착상하여, "F65" ERROR가 DISPLAY 된다. 3. 자동운전 불가능하며, 원인 제거 후 재전고 측정해야 함. <참조 도면> <원인및 조치사항> 1. INVERTER의 MAX FLOOR DATA보다 실제 전고측정한 차폐판 갯수가 작을때 F65 발생. 1) 건물의 실제 층수를 확인한다. 2) M33 BD의 DIP S/W를 1번만 올리고 04B1번지를 확인한다.(M33 보드에 TOP FLOOR) 3) INVERTER의 MAX FLOOR DATA를 확인한다.(인버터 HHT의 MAX FLOOR) 4) (2)항과 (3)항을 비교하여 실제 건물 층수와 일치시킨다. 5) 카상부에서 수동 주행하면서 차폐판과 착상센서가 각층마다 정확하게 동작하는지 확인한다. 6) DATA를 확인한후 전고측정을 다시 실시한다.			

ERROR CODE명 : F75	INV.전고측정ERROR	검출 FLAG : 0499H	관련도면 : ****
<현상> 1. SSVF5/ST5GL 기종에만 있는 ERROR 이며 전고측정시에만 발생한다. 2. 전고측정시 E/L가 최상층에 정착상하여, "F75" ERROR가 DISPLAY 된다. 3. 자동운전 불가능하며, 원인 제거 후 재 전고 측정해야 함. <참조 도면> <원인및 조치사항> 1. INVERTER의 MAX FLOOR DATA보다 실제 전고측정한 차폐판 갯수가 많을때 F75 발생. 1) 건물의 실제 층수를 확인한다. 2) M33 BD의 DIP S/W를 1번만 올리고 04B1번지를 확인한다.(M33 보드에 TOP FLOOR) 3) INVERTER의 MAX FLOOR DATA를 확인한다.(인버터 HHT의 MAX FLOOR) 4) (2)항과 (3)항을 비교하여 실제 건물 층수와 일치시킨다. 5) 카상부에서 수동 주행하면서 차폐판과 착상센서가 각층마다 정확하게 동작하는지 확인한다. 6) DATA를 확인한후 전고측정을 다시 실시한다.			

ERROR CODE명 : F16	BRAKE ON 고장(1)	검출FLAG:0412H	관련도면 : ****
<현상> 1. E/L가 START 하기 위해 브레이크를 개방한 후, "F26" ERROR가 표시되면서 급정지 한다. 2. 재기동하기 위해서 E/L는 다시 브레이크를 개방한 후, "F16" ERROR가 표시되면서 급정지 한다. 3. "F26" ERROR가 연속적으로 두 번 발생하면, "F16" ERROR가 발생한다. 4. "F16" ERROR가 발생하면, 더 이상 E/L는 운행불능. 5. ROPE BRAKE 또는 CAR BRAKE가 있는 E/L가 정상적인 운행중에 보조브레이크 입력확인 신호인 RBKI(0118H=00)가 없는 경우 "F16" 가 바로 발생한다. <참조 도면> COL.3 참조 <원인및 조치사항> 1. E/L가 주행하기 위해 브레이크 개방을 한후 2초동안 브레이크 개방확인 신호 BKOP(0103H=01)가 입력되지 않으면 F26 ERROR가 발생하며, 연속2회 F26 ERROR가 발생하면 F16 ERROR가 발생한다. 1) 브레이크 개방확인 신호BKOP(0103H=01)가 입력되는지 확인,점검한다. 2) TCB-3 Bd.의 CONNECTOR CT3B 단자의 연결상태를 확인,점검한다. 3) 주행시 브레이크의 개방상태가 정상적인지 확인한다. 4) 브레이크가 작동시 BKOP스위치가 정확히 ON/OFF되는지 확인한다. 5) BKOP 스위치는 도면에서와 같이 COMMON과 NORMAL CLOSE 단자에 정확히 결선되어 있는지 확인한다. 6) 보조 브레이크 개방확인 신호 RBKI(0118=01/00)가 정상적으로 작동하는지 확인한다.			

ERROR CODE명 : F26	BRAKE ON 고장(2)	검출 FLAG : 042BH	관련도면 :
<현상> 1. E/L가 START 하기 위해 브레이크를 개방한 후, "F26" ERROR가 표시되면서 급정지 한다. 2. E/L는 재기동 가능. 3. 연속 2회 발생하면 "F16" ERROR 발생하며, E/L 운행불능. <참조 도면> COL.3 참조 <원인및 조치사항> 1. E/L가 주행하기 위해 브레이크 개방을 한후 브레이크 개방확인 신호 BKOP신호(0103H =00)가 2초동안 안들어오면 E/L가 급정지하고 "F26" ERROR 발생함. 1) 브레이크 개방확인 신호BKOP(103H)가 입력되는지 확인,점검한다. 2) TCB-3 Bd.의 CONNECTOR CT3B 단자의 연결상태를 확인,점검한다. 3) 주행시 브레이크의 개방상태가 정상적인지 확인한다. 4) 브레이크가 작동시 BKOP스위치가 정확히 ON/OFF되는지 확인한다. 5) BKOP 스위치는 도면에서와 같이 COMMON과 NORMAL CLOSE 단자에 정확히 결선되어 있는지 확인한다.			

ERROR CODE명 : F36	BRAKE OFF 고장	검출 FLAG : 0429H	관련도면 : ****
<현상> 1. E/L가 정착상 한 후 등록된 CALL이 모두 지워지고, "F36 ERROR가 표시되고 더 이상 운행하지 않는다. 2. 자동/수동 운전 모두 발생한다. <참조 도면> COL2,4 참조 <원인및 조치사항> 1. E/L가 정착상한 후 브레이크 OFF 하였으나 2초 이내에 BKOP 신호(0103H=01)가 OFF 되지 않은 경우에 "F36"이 발생함. 1).브레이크 개방확인 신호BKOP(103H)가 OFF인지 확인,점검한다. 2).브레이크 플란저에 끼임이 있는지 플란저를 분해하여 청소해준다. 3).브레이크 릴레이 코일 및 릴레이 접점의 용착 또는 불량을 점검한다. 4).BKOP 스위치는 도면에서와 같이 COMMON과 NORMAL CLOSE 단자에 정확히 결선되어 있는지 확인한다. 2. EN_CODE적용시 브레이크 출력 CONTACTOR(OR RELAY)가 눌러 붙었을 경우 이를 CHECK 하여 "F36" ERROR을 발생하여 정지 시키고, RESET 또는 MAIN POWER OFF/ON해야만 재기동 가능함. 1).브레이크 CONTACTOR(OR RELAY)가 눌러 붙었는지 CHECK 한다. 2).브레이크 컨택터의 입력 접점 신호 및 결선라인을 CHECK 한다.			

ERROR CODE명 : F17	ULS/DLS ERROR	검출 FLAG : 0445H	관련도면 : ****
<현상> 1. E/L가 수동운전 또는 자동운전중에 비상정지하고, "F17" ERROR을 발생한다. 2. E/L가 수동운전 또는 자동운전으로 START 할려고 할때, "F17" ERROR가 발생하고, 운행하지 않는다. <참조 도면> COL.3 참조 <원인및 조치사항> 1. E/L 운행중 또는 멈추었을때, ULS(UP LIMIT S/W :0108H=00) 와 DLS(DOWN LIMIT S/W :010FH=00) 신호가 모두가 동작된 것으로 판단될때 E/L 비상 정지하고 "F17" ERROR가 나타난다. ULS(0108H=00) 이고 DLS(010FH=00)인 경우 F17 ERROR 발생. 1) E/L가 최상층, 최하층 또는 중간층에 있을때 ULS(108H)와 DLS(10FH)는 둘중 하나 또는 둘다 DATA가 "01" 되는지 확인한다. 2) 최상하층에서 ULS와 DLS 스위치가 CAM에 의해 정상 작동되는지 확인하고 접점을 확인한다.(스위치의 취부위치 확인 및 스위치의 복귀 확인) 3) ULS S/W와 DLS S/W가 E/L 구조물에 간섭되는지 확인한다. 4) CT1의 3번 PIN과 CT2의 3번 PIN 전압이 모두 24 VDC임을 확인한다. 5) TCB-3 BD의 M2 MODULE 중 1번과 8번 신호가 모두 입력되고 있는지 확인한다. 6) TCB-3 BD를 정상제품과 교체하여 PC BD의 불량유무를 확인한다.			

ERROR CODE명 : F27	PLU/PLD ERROR	검출 FLAG : 0446H	관련도면 : ****
<현상> 1. E/L가 자동운전중에 최근접층에 강제정지하고, "F27" ERROR가 발생한다. 2. E/L가 LONG 주행을 못하고, 한개층 운전만 지속한다. 3. 수동운전중에는 발생하지 않는다. 4. 자동운전과 전고측정시에만 발생함. <참조 도면> COL.3 참조 <원인및 조치사항> 1. E/L 운행중 또는 멈추었을때, PLUL(PRIMARY UP LIMIT S/W :0109H=00) 와 PLDL(PRIMARY DOWN LIMIT S/W :010EH=00) 신호가 모두가 동작된 것으로 판단될때 E/L 강제 정지하고 "F27" ERROR가 나타난다. PLUL(0109H=00)이고 PLDL(010EH=00)인 경우 F27 ERROR 발생. 1) XPLUL(0109H)/XPLDL(010EH)의 동작 상태를 확인,점검한다. * 동작하면 00H, 아니면 01H. 2) 최상하층에서 PLUL와 PLDL 스위치가 CAM에 의해 정상 작동되는지 확인하고 점점을 확인한다.(스위치의 취부위치 확인 및 점점 확인) 3) PLUL S/W와 PLDL S/W가 E/L 구조물에 간섭되는지 확인한다. 4) 최상층이 아닌 위치에서 CT1의 4번 PIN과 최하층이 아닌 위치에서 CT2의 4번 PIN 전압이 24 VDC임을 확인한다.(전기적인 확인) 5) 최상층에서 TCB-3 BD의 M2 MODULE 중 2번 신호가 OFF되고,최하층에서 TCB-3의 M2 MODULE 중 7번 신호가 OFF되는지 확인하고,중간층에서 모두 ON됨을 확인. 6) TCB-3 BD를 정상제품과 교체하여 PC BD의 불량유무를 확인한다.			

ERROR CODE명 : F37	LCD ERROR	검출 FLAG : 043EH	관련도면 : ****
<현상> CAR가 감속을 시작하여 어떤 원인에 의해 DOOR ZONE에 정착상 하지 못하고, CREEPING SPEED로 운행중간에 "F37" ERROR가 발생하고, 급정지한다. (자동운전 상태에서만 발생) <참조 도면> COL.4 참조 <원인및 조치사항> 1. E/L가 감속하여 15초동안 DOOR ZONE에 정착상 하지 못하는 경우 "F37" ERROR가 발생 1) 수동운전으로 착상장치의 입력및 동작상태를 확인,점검한다. * ULA(0110H), ILU(0111H), ILD(0112H), DLA(0113H) * 동작시에는 DATA 값은 01H 이다. 2) 수동운전으로 운행하면서 착상장치 및 VANE의 위치를 확인한다. 3) ENCODER까지의 결선 및 SHIELD선의 결선상태,ENCODER의 불량상태를 확인한다. 4) T/M의 SLIP 양을 CHECK 한다. 5) 전고측정을 다시하여 운행한다. 6) 말굽센서를 교체하여 운행한다.			

ERROR CODE명 : F47	RELEVEL ERROR	검출 FLAG : 03C6H	관련도면 : ****
<현상> E/L가 DOOR OPEN 된 상태에서 릴레벨 운전중에 급정지 하고 "F47" ERROR 가 발생한다. <참조 도면> COL.4 참조 <원인및 조치사항> 1. E/L DOOR가 OPEN된 상태에서 LEVEL이 맞지 않을 경우(ULA와 DLA중 한 개의 신호가 OFF된경우) 정착상을 위하여 RELEVEL운전을 실시한다. 릴레벨 운전 시작후 5초동안 정착상(ULA와 DLA신호가 모두 ON) 되지 않을 경우 RELEVEL을 정지시키고 "F47" ERROR가 표시된다. 1) 수동운전으로 착상장치의 입력및 동작상태를 확인,점검한다. * ULA(0110H), DLA(0113H) = 동작시에는 01H 2) LANDING CONTROL DEVICE중 ULA 또는 DLA센서가 작동하지 않으면 계속 운행을 실시하게 됨으로 이들 센서의 작동이 정확히 이루어지는지 확인한다. 3) 센서의 위치와 VANE과의 사이의 간격을 확인하여 CAR 위치 변동에 관계없이 항상 센싱이 가능한지 확인한다. 4) 인버터의 릴레벨 속도 조정이 정확하게 되어있는지 인버터 HHT로 확인한다.(릴레벨 RPM =40) 5) 브레이크의 개방은 정확히 이루어지는지 확인하고 MOTOR의 움직임이 이상없는지 확인한다.			

ERROR CODE명 : F57	DECEL ERROR	검출 FLAG : 0426H	관련도면 : ****
<현상> 1. 자동운전 상태에서만 발생한다. 2. 주로 최상하층에서 강제 감속하여 등록된 CALL들이 지워지고, "F57" ERROR가 발생한다. 3. 최상하층이 아닌 임의의 층에서도 강제 감속하여 등록된 CALL들이 지워지고, "F57" ERROR가 발생한다. <참조 도면> COL.3,COL10 참조 <원인및 조치사항> 1. 최상하층에서 E/L가 감속할 때 인버터 감속거리에 의해 정상적으로 감속하지 않고, 강제 감속스위치 (PLUL,PLUH,PLDL,PLDH)에 의해 감속이 이루어 질 때 "F57"발생. 또한 중간층에서도 강제 감속 스위치 신호가 입력되면 "F57"발생. 1) "F57"이 계속 발생하는 현장은 감속거리 DATA를 참조하여 강제 감속스위치의 위치를 재 조정한다. (전기도면을 참조하여 강제감속 LIMIT S/W의 설정확인-COL10) 2) "F57" ERROR가 가끔씩 발생하는 경우에는 ENCODER의 PULSE의 입력에 문제가 있는 경우가 있으므로 접지 또는 SHIELD를 확인한다. 3) 강제 감속스위치의 동작 및 결선 상태를 확인한다. 4) INITIAL운전을 재 실시하여 층고 DATA를 교정한다. 참고사항: 비상시 강제감속 스위치에 의해 감속이 이루어질 상황에서,만일 강제감속 스위치의 거리가 너무 짧으면 돌상,돌하가 발생할 수 있음에 주의하여 조정작업을 하여야한다.			

ERROR CODE명 : F18	DUPLEX COMMUNICATION ERROR	검출 FLAG : 0407H	관련도면 : ****
<현상> 1. GROUP 운전시 군관리 MICOM과 통신이 안되거나 광케이블 이상으로 군관리가 안될때 발생한다. 2. 자동상태에서, E/L가 운행정지 하고 있을때만 "F18" ERROR를 표시하고 군관리 운전이 안된다. 3. 단독운전은 정상운행한다. <참조 도면> COL11 참조 <원인및 조치사항> 1. M33 Bd.의 군관리 설정(05C0=01, A002=00)이 정확한지 확인한다. 2. M33 Bd.의 장착된 RM Bd.가 정확하게 장착되어 있는지 확인한다. 3. M33 Bd.에 장착된 RM Bd.의 D6(COM),D7(ERR) LED 상태를 확인한다. -D6(COM-GREEN) LED는 통신확인 LED 이며, LED ON 되어 있으면 광케이블 통신은 정상 -D7(ERR-RED) LED는 ERROR 확인 LED 이며, LED ON 되어 있으면 광케이블 통신 이상 4. 광케이블의 양단을 잡고서 한쪽끝단의 두개의 창중 하나를 손으로 막았을때 반대편 끝단의 창중 하나가 어두운 것을 확인한다.(어두우면 정상) 5. GROUP SIO 보드에서 #1,#2,#3,#4호기 광케이블이 정해진 광컨넥터에 삽입되어있는지 확인한다. 6. GROUP SIO 보드에서 COM-A,ERR-A의 LED을 위의 3번항과 같이 확인한다. - GROUP SIO 보드에서 COM-B,ERR-B의 LED을 위의 3번항과 같이 확인한다. 7. 위의 모든 것을 확인하여, 최종적으로 M33 Bd.의 05C1=01이면 GROUP 통신은 정상임. 8. DATA 설정 방법 - A002H번지가 00H로 SET될 경우 DUPLEX 운전과 RMS 운전한다. - A002H번지가 01H로 SET될 경우 DUPLEX 운전은 하고 RMS 운전은 중지 시킨다. - A002H번지가 02H로 SET될 경우 DUPLEX 운전은 중지되고 RMS 운전은 한다. - A002H번지가 03H로 SET될 경우 DUPLEX 운전,RMS 운전 모두 중지 시킨다.			

ERROR CODE명 : F28	RMS COMMUNICATION ERROR	검출 FLAG : 03D1H	관련도면 : ****
<현상> 1. RMS가 있는 E/L에서 RMS INTERFACE Bd.가 SYSTEM DOWN인 경우나 M33 Bd.의 CONNECTOR H1(HIROSE 40PIN)의 접속상태에 이상이 있는 경우에 발생한다. 2. 자동상태에서 E/L가 운행정지하고 있을때만 "F28" ERROR가 발생한다. 3. E/L는 정상 동작함. <참조 도면> <원인및 조치사항> 1. RMS MODE(04D1)번지에 "01"로 SETTING되어 있는지 확인한다. 2. RMS INTERFACE Bd.에 전원(DC24V)이 공급되는지를 확인,점검한다. 3. CONNECTOR H1(HIROSE 40PIN)의 접속 상태를 확인,점검한다. 4. A002H번지의 DATA가 01H이나 03H으로 SET되어 있는지를 확인하고, 만일 01H, 03H로 SET 되어 있으면 00, 02H로 다시 SET시킨다. 1) A002H번지가 00H로 SET될 경우, DUPLEX 운전과 RMS 운전한다. 2) A002H번지가 01H로 SET될 경우, DUPLEX 운전은 하고 RMS 운전은 중지 시킨다. 3) A002H번지가 02H로 SET될 경우, DUPLEX 운전은 중지되고 RMS 운전은 한다. 4) A002H번지가 03H로 SET될 경우, DUPLEX 운전,RMS 운전 모두 중지 시킨다.			

ERROR CODE명 : F38	RUN BY ERROR	검출 FLAG : 043DH	관련도면 : ****
<현상> 1. MRL(MACHINE ROOMLESS) 호기에서만 발생한다. 2. 자동상태에서 BUZZER가 울리며, "F38" ERROR가 표시된다. 3. E/L는 정상동작함. <참조 도면> COL.4 <원인및 조치사항> 1. CAR와 C.W.T를 연결하는 MAIN ROPE가 어떤원인으로 늘어나 C.W.T 밑에 설치된 RUN BY S.W를 동작시키면 BUZZER 울리며 "F38" ERROR를 발생시킨다. 1) RUN BY S.W(07B3H)신호를 확인,점검한다. 정상적일 때 ==> "01" 동작했을 때 ==> "00" 2) MAIN ROPE를 점검, 필요시 ROPE TENSION을 재조정한다.			

ERROR CODE명 : F48	WATER OVER ERROR	검출 FLAG : 0497H	관련도면 : ****
<현상> 1. E/L가 최근접층에 강제 정지한다. 2. 등록된 CALL을 모두 지우고, 최상층으로 운행한다. 3. 최상층에 도착하여 DOOR OPEN후 "F48" ERROR를 발생시킨다. <참조 도면> COL.4 <원인및 조치사항> 1. PIT바닥에 설치한 WLS신호가 동작하면, "F48" ERROR를 발생시킨다. 1) PIT바닥에 물이 들어와 WLS를 동작시켰는지 확인, 점검한 뒤 조치한다. 2) WLS(07B2H)신호를 확인, 점검한다. 정상적일 때 ==> "01" 동작했을 때 (PIT바닥에 물이 찼을때) ==> "00" 3) WLS가 불량인지 정상인지 확인, 점검한다.			

ERROR CODE명 : F58	LOAD SETTING ERROR	검출 FLAG : 01B4H	관련도면 : ****
<현상> 1. SSVF5/ST5GL 기종에서 에서만 발생한다. 2. 자동상태에서만 E/L가 멈추어 있을때에 "F58" ERROR를 표시한다. 3. 자동/수동 주행은 정상적으로 동작함. <참조 도면> COL7 참조 <원인및 조치사항> 1. LVDP 장치의 LOAD 설정이 안되어 있거나(01B4H=00), LVDP 장치와 CAN 통신(0D83H<>02)이 안되면 F58을 발생시킴. 1) LVDP 장치와 CAN 통신이 정상적으로 이루어지는지 확인한다(0D83H=02) 2) LOAD 설정이 되어 있는지 확인한다(01B4H=01)			

ERROR CODE명 : F68	HALL DEVICE ERROR	검출 FLAG : 05B4H	관련도면 : ****
<현상> 특정층 또는 전층에 걸쳐 HALL CALL의 등록이 되지 않고 인디게이터가 표시되지 않으며 "F68" ERROR가 나타난다.(E/L는 정상동작함) <참조 도면> <원인및 조치사항> 1.HALL측의 인디게이터와 M21 BD사이에 통신상 문제가 발생되면 M21 BD에는 "F68"이 표시되고 통신에 이상이 발생하였음을 나타낸다. 따라서 실지 통신이상이 발생된 층을 확인하기 위하여 다음과 같이 메모리를 확인한다. 1)0DA8:1층부터 8층까지의 HALL측 통신이상 여부 2)0DA9:9층부터 16층까지의 HALL측 통신이상 여부 3)0DAA:17층부터 24층까지의 HALL측 통신이상 여부 4)0DAB:25층부터 32층까지의 HALL측 통신이상 여부 EX1)0DA8번지의 DATA가 "84" 인 경우 ODA8번지----- 8 7 6 5 4 3 2 1층 DATA "84"----- 1 0 0 0 0 1 0 0 즉 8층과 3층의 통신에 이상이 발생하였음. 만일 DATA가 "00" 일 경우에는 모두 이상이 없음을 나타냄. 2.1항과 같은 방법으로 해당층을 확인하고 인디게이터의 불량인지 통신 CABLE의 불량인지를 확인하기 위하여 타 층의 인디게이터와 교체하여 작동상태를 확인한다.(DIP스위치의 재조정 필요) 만일 모두 "FF" 로 나타날 경우 즉 전층의 통신불량이 발생할 경우 통신 CABLE에 이상이 없음을 확인한다.또는 M32 BD의 좌측 중간부에 위치한 LTC485통신 소자의 이상유무를 확인한다. 참고 사항:자세한 사항은 HPID,HIPD 및 HPIS,HIPS메뉴얼을 참조한다.			

표1. ERROR TROUBLE CODE 및 원인 일람표

		ERROR 발생 부분							
		SYSTEM ERROR 1	ENCODER ERROR 2	COMMUNICATION ERROR 3	DOOR ERROR 4	INVERTER ERROR 5	BRAKE ERROR 6	SWITCH ERROR 7	DUPLEX/RMS ERROR 8
E R R O R R A N K	F1	# 안전계통 ERROR # MAG. ON 고장 # DC24V DOWN	*MT_TERMAI ERROR		# X40,X41 ERROR (운행중)	# X30B ERROR (5초후)	# BRAKE ON 고장 (연속 2회)	# ULS/DLS ERROR	DUPLEX COMM. ERROR
	F2	# ANTI-STALL ERROR 자동 : 3분 수동 : 15분	* 층수 ERROR ("00"인 경우) * TOP FLOOR UNMATCH		* X40,X41이 JUMPER 되어있을때	# INV.OUT ERROR (1.5초후)E/L STOP ZSP●,30B●,주행●	* BRAKE ON 고장 (주행 후 2초) (rope brake error)	* PLU/PLD ERROR	RMS COMM. ERROR
	F3	# M32과 INV.DPRAM CABLE ERROR		* SERIAL CPU ERROR (89c52)	* DCL_ERROR (자동상태시만)	# INV.SET ERROR BKS●,RUN●,30B●	#BRAKE OFF 고장 (BRAKING 후 2초)	* LCD ERROR (자동상태시만)	c/p door open error
	F4	#FWD/REV 이상동작	*전고측정 ERROR 전고측정 실패(HIGH) not enable		* DOL_ERROR 기준층에 서 발생(자동시만) 한층에서 3회 3번	# INV. RUN ERROR BKS●,RUN●,30B●		* RELEVEL ERROR	water over error
	F5		* PULSE ERROR	* FLOOR ERROR (MAIN <-> CTB)	* CLOSE_FAULT1 DCL ●, 40 ●	# INV.RUN ERROR1 (주행후)속도불일치			run by error
	F6		#전고측정 ERROR LCD 센서이상	* CTB CPU ERROR	* CLOSE_FAULT2 DCL ●, 40 ●	#INV. 전고측정ERROR MAX > 전고측정			HALL DEVICE ERROR
	F7			* CHECK SUM ERROR	# 개문발차시 ROPE BRAKE 작동	#INV. 전고측정ERROR MAX < 전고측정			
	F8								
NOTE : # -> 운전 불가 * -> 수동운전 가능 ● -> OFF ◎ -> ON * SERIAL 통신 ERROR (CCB CPU는 동작하는 경우에는 1층 CAGE B/T ON/OFF) => F63 DISPLAY * CHECK SUM ERROR (" 2층 CAGE B/T ON/OFF) => F73 DISPLAY									